C#程序说明

demo说明

C#初学者指南

- 运行示例程序
- C#学习

demo说明

使用TCP 服务端/客户端/串口和Infoscan设备通讯示例

语言: C#

默认环境：.net 4.0(https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=17851)

IDE: >=Visual Studio 2010

开发电脑系统：win10/win11

电脑配置：无要求

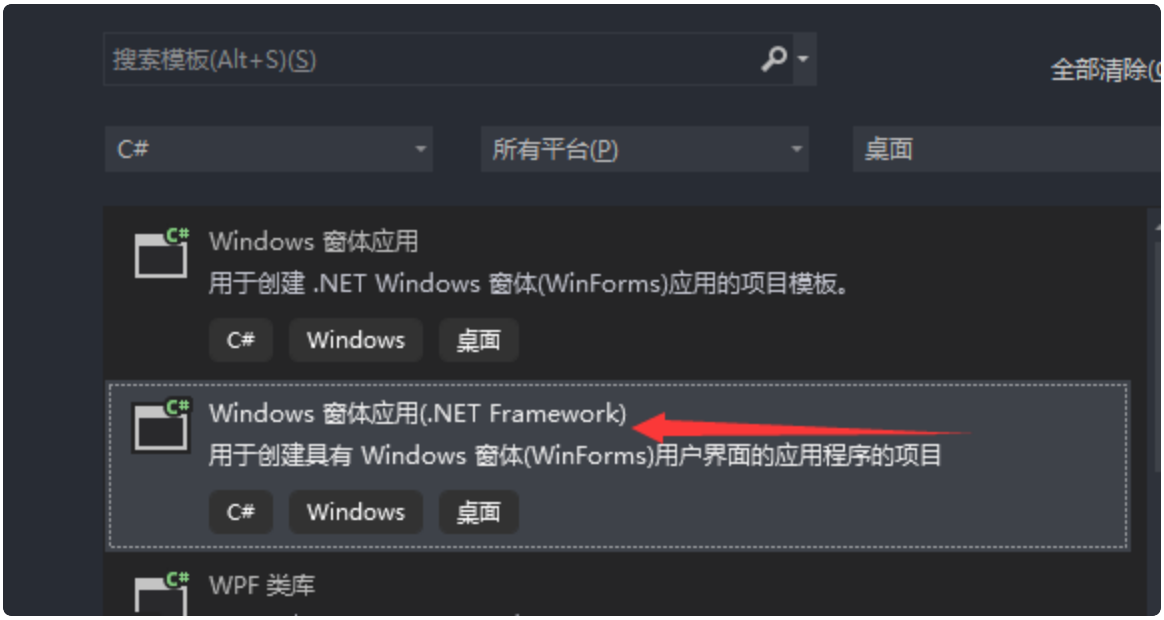
C#初学者指南

运行示例程序

1. 下载visual studio,链接：https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/；注册微软账户登录后，社区版可以免费使用
2. 点击下载的安装包，安装时勾选



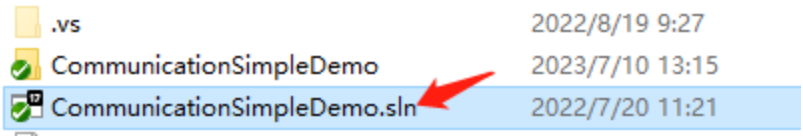
安装后新建项目测试安装是否成功



软件使用教程见微软官方文档：

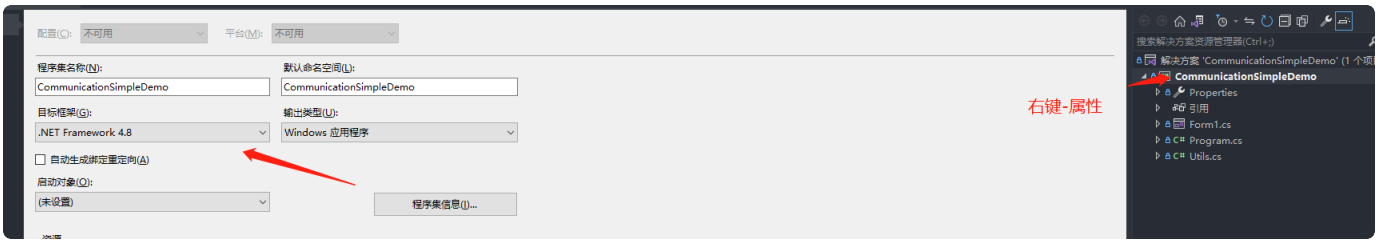
https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/core/tutorials/

3. 双击打开示例项目



4. 升级.net 版本（可选）

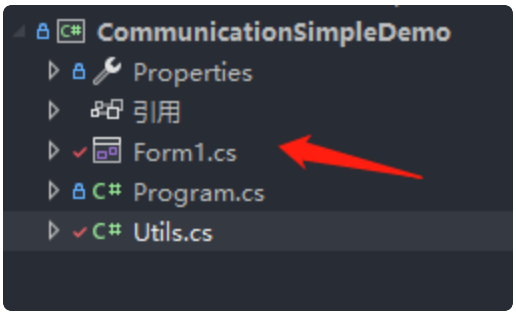
如果Visual studio版本过高，可能不支持.net 4.0。项目属性中修改.net 版本为更高版本即可



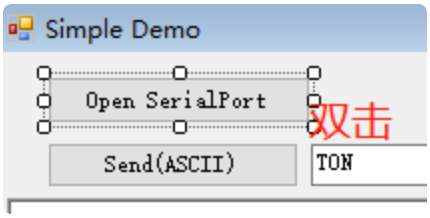
注意：基于.net 4.0编写的程序可以兼容Win xp，基于更高版本的拥有更多的功能

5. 测试程序（以串口为例，其他连接操作也类似）

双击form1.cs



双击打开串口按钮



在代码界面修改串口参数，参数和上位机连接设备的参数相同

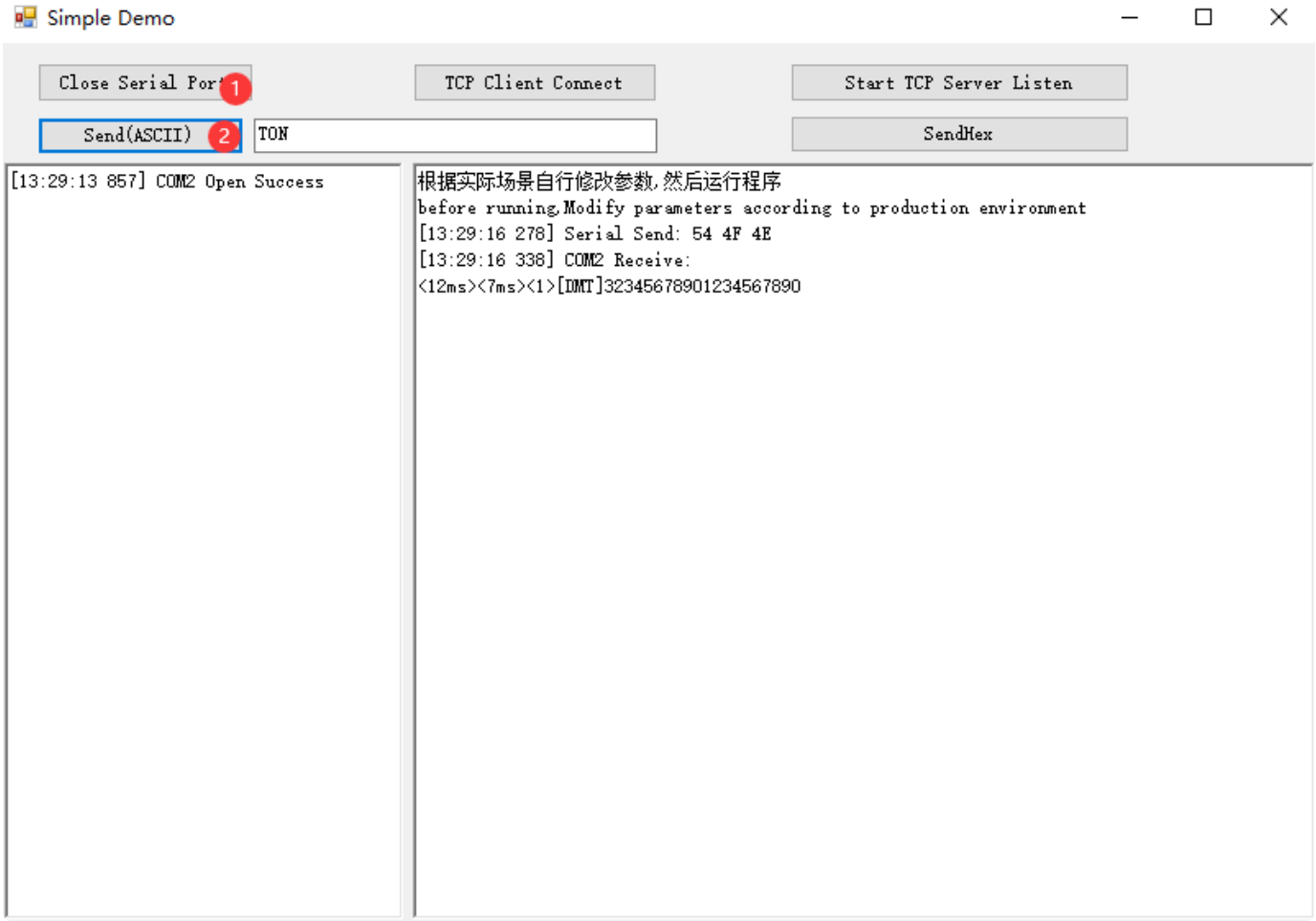
```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if(!isPortOpen)
    {
        try
        {
            //TODO 根据实际场景自行修改参数 (Modify parameters according to production environm
            serialPort1.BaudRate = 115200;
            serialPort1.DtrEnable = true;
            serialPort1.PortName = "COM2";

            serialPort1.Open();
            isPortOpen = true;
            button1.Text = "Close Serial Port";
```

运行程序



按下图顺序点击，打开串口，发送触发指令。可以收到设备解码数据



学习代码，根据实际需求编写自己的处理代码

C#学习

- 微软官方文档
- B站查看C#教学视频
- 咨询ai

你是一个资深程序员，请问以下需求如何使用C#实现。需求：使用TCP连接至192.168.0.100:4096，发送“TON”,然后接收回复数据并显示

以下是一个使用C#实现该需求的示例代码：

csharp 复制代码

```csharp
using System;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // 创建一个TCP客户端实例
        TcpClient client = new TcpClient();

        try
        {
            // 连接到指定的IP地址和端口号
            client.Connect("192.168.0.100", 4096);
```